Ingeniería de sistemas

Docente

Leidy Mariani Dorado

Materia

Sistemas Distribuidos

Título

Gestión de imágenes y contenedores en docker

Integrantes

Nasly Stefania Collazos

Popayán, Cauca, 05 de Marzo de 2026

PARTE 1 – Exploración de Imágenes

Actividad 1: Ver imágenes locales

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker images

IMAGE          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
mysql:latest   e5dc14f6e01c       1.27GB         283MB     U
nginx:latest   0236ee02dcbc        240MB        65.8MB     U
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

- ¿Qué es el IMAGE ID?

  R: Una imagen es como una plantilla o paquete que engloba y contiene todo lo necesario para la ejecución de una aplicación.

- ¿Qué significa TAG?

  R: Etiqueta que indica la versión de la imagen, se escribe después del nombre de la imagen separado por “:”, cuando no se especifica se asigna automáticamente el “latest”, no significa necesariamente que es la versión más reciente.

- ¿Qué representa SIZE?

  R: Es el tamaño-espacio que ocupa la imagen de docker, disk usage es la cantidad de espacio real consumido en disco y content size es el tamaño del contenido comprimido, por eso en mysql aparece 1.27 gb en disco pero solo 283 mb de contenido.

- ¿Una imagen se está ejecutando?

  R: Una imagen no se puede ejecutar por sí sola, lo que se ejecuta es un contenedor, que es una instancia de esa imagen.

Actividad 2: Descargar nuevas imágenes

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker pull postgres
1b030cb6bea0: Pull complete
e7dee01ee448: Pull complete
967e70a4ad93: Pull complete
56a239f8dc77: Pull complete
eea32e6f70e8: Pull complete
3859b312d253: Pull complete
be4ad6e904ed: Pull complete
4e2113a73362: Pull complete
90f0f713dfa1: Download complete
3facd37768c9: Download complete
Digest: sha256:69e8582b781cb44fa4557b98ed586fe68361e320d9b12f9707494335634f4f3d
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
```

Luego, ejecutando nuevamente

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker images

IMAGE              ID            DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
mysql:latest       e5dc14f6e01c      1.27GB         283MB     U
nginx:latest       0236ee02dcbc       240MB        65.8MB     U
postgres:latest    69e8582b781c       649MB         168MB
```

postgres	latest	69e8582b781c	7 days ago	649.38 MB	

- ¿Qué cambió?
  R: Se descargó una nueva imagen localmente llamada postgres ocupando un espacio de disco de 649 MB y ya está lista para crear contenedores.

- ¿El servicio ya está funcionando?
  R: No, el servicio aún no está funcionando, únicamente se descargó la imagen Postgres en el sistema local, pero no está creando ni ejecutando un contenedor. Para que el servicio funcione es necesario crear y ejecutar un contenedor a partir de esa imagen.

PARTE 2 – Gestión de Contenedores

Actividad 3: Crear un contenedor

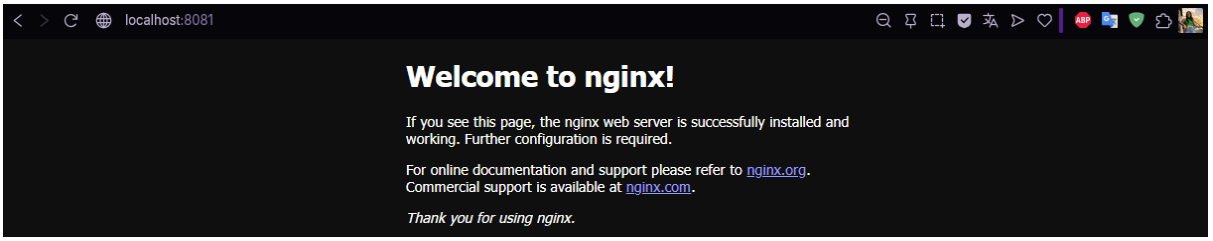
Ejemplo con nginx:

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker run -d --name servidor-web -p 8081:80 nginx
3797d1e1cade44963ad2fac6c12c376eb1ff86b905f5bb819a1e8ebbb281893b
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

Verificar:

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                          NAMES
3797d1e1cade   nginx     "/docker-entrypoint.…"   2 minutes ago    Up 2 minutes    0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp        servidor-web
0310f6e0d64c   nginx     "/docker-entrypoint.…"   46 minutes ago   Up 46 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp        dockercompose-web-1
7cc955c3a535   mysql     "docker-entrypoint.s…"   46 minutes ago   Up 46 minutes   3306/tcp, 33060/tcp                            dockercompose-db-1
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

Abrir en el navegador:



Actividad 4: Administrar el contenedor

Detener:

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker stop servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

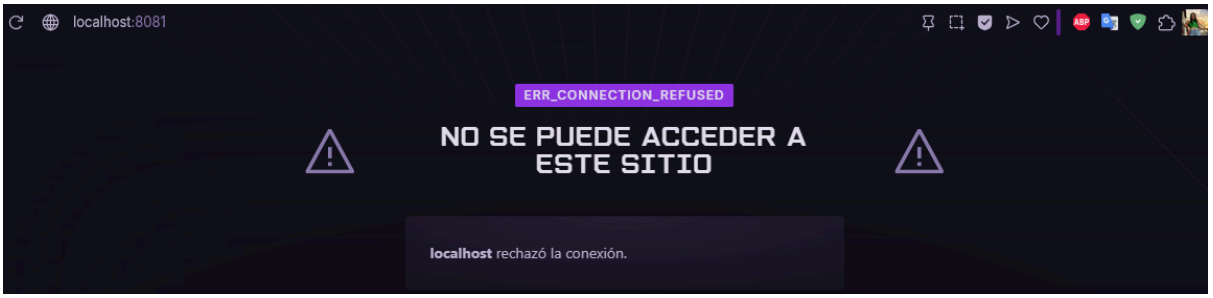
Antes:

Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
servidor-web	3797d1e1cade	nginx	8081:80	0%	6 mi	
dockercompose	-	-	-	0.97%	51 m	

Después:

Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
servidor-web	3797d1e1cade	nginx	8081:80	0%	7 mi	
dockercompose	-	-	-	0.73%	52 m	

En el navegador:



Ver todos los contenedores:

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED         STATUS                     PORTS                                      NAMES
3797d1e1cade   nginx     "/docker-entrypoint.…"   10 minutes ago  Exited (0) 3 minutes ago                                              servidor-web
0310f6e0d64c   nginx     "/docker-entrypoint.…"   54 minutes ago  Up 54 minutes              0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp    dockercompose-web-1
7cc955c3a535   mysql     "docker-entrypoint.s…"   54 minutes ago  Up 54 minutes              3306/tcp, 33060/tcp                        dockercompose-db-1
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

Reiniciar:

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker start servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

Eliminar:

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker rm -f servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
dockercompose	-	-	-	0.87%	1 ho	

PARTE 3 – Análisis Conceptual

Concepto	Imagen	Contenedor
¿Es ejecutable?	No, es un archivo estático de solo lectura	Si, es la instancia de ejecucuón de una imagen
¿Ocupa recursos en ejecución?	No, solo ocupa espacio en el disco duro	Si, consume CPU, memoria RAM y red mientras corre
¿Puede modificarse?	No, son inalterables por diseño	Si, tienen una capa de escritura
¿Puede eliminarse?	Si, siempre y cuando no hayan contenedores activos	Si, se puede detener y borrar sin afectar a la imagen original

PARTE 4 – Reto en Equipo

Cada grupo debe:

- **Ejecutar un contenedor diferente.**

  (REDIS), la imagen de redis contiene un sistema de base de datos en memoria, se usa para almacenar datos de forma rápida como el caché.

  - Descargar la imagen REDIS, con el comando docker pull redis

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker pull redis
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/redis
141e1fc22067: Pull complete
ae77945b0371: Pull complete
f25f5c85b90d: Pull complete
89b1b12d7109: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
214ecf6e5c87: Pull complete
e798a26a6510: Download complete
4a4db1a35d5b: Download complete
Digest: sha256:1c054d54ecd1597bba52f4304bca5afbc5565ebe614c5b3d7dc5b7f8a0cd768d
Status: Downloaded newer image for redis:latest
docker.io/library/redis:latest
```

  - Crear el contenedor con el comando docker run -d –name servidor-redis redis

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker run -d --name servidor-redis redis
11ff7624034e251035e7a5a49ea99440a3fc81b61966fa9b2e864fdc4857fef3
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose>
```

- **Mostrar que está activo.**

  - Con el comando docker ps

```
PS C:\Users\USUARIO\Documents\dockercompose> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS      NAMES
11ff7624034e   redis     "docker-entrypoint.s…"   About a minute ago  Up About a minute   6379/tcp   servidor-redis
```

		Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
☐	●	servidor-redis	11ff7624034e	redis		0.24%	10 m	

- **Explicar:**
    - **¿Qué tipo de servicio es?**

      R: El servicio ejecutado corresponde a PostgreSQL, el cual es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS).Este tipo de servicio permite almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de información, facilitando la consulta, actualización y administración de datos por parte de diferentes aplicaciones.En entornos modernos, PostgreSQL se utiliza comúnmente para soportar aplicaciones web, sistemas empresariales y plataformas que requieren almacenamiento seguro y estructurado de información.

    - **¿En qué tipo de sistema distribuido podría usarse?**

      R: PostgreSQL puede utilizarse en un sistema distribuido cliente-servidor, donde varias aplicaciones o usuarios (clientes) se conectan a un servidor central de base de datos para almacenar y consultar información. También puede formar parte de arquitecturas modernas como microservicios o aplicaciones web en la nube, donde diferentes servicios acceden a la misma base de datos para gestionar datos de manera organizada y centralizada.

    - **¿Qué pasaría si ese servicio falla?**

      R: Si el servicio de PostgreSQL falla, las aplicaciones que dependen de la base de datos no podrán consultar ni guardar información, lo que puede provocar errores en el sistema o incluso la interrupción de su funcionamiento. Por esta razón, en muchos sistemas distribuidos se implementan mecanismos como replicación, copias de seguridad y servidores de respaldo para garantizar la disponibilidad de los datos y evitar pérdidas de información.

PARTE 5 – Análisis Crítico

Responder:

1. **¿Cuál es la diferencia real entre imagen y contenedor?**

   R: La imagen es la definición del entorno, es un paquete de solo lectura que contiene el sistema de archivos raíz, las librerías y las configuraciones necesarias para que la aplicación pueda funcionar. No tiene un proceso asociado ni consume recursos de computación.
   Mientras que un contenedor es el entorno funcionando, es un proceso aislado en el sistema operativo que se inicia a partir de una imagen.. A diferencia de la imagen, el contenedor tiene un ciclo de vida (inicio, ejecución, parada) y consume recursos activos del sistema

2. **¿Por qué Docker facilita la escalabilidad?**

   R: Docker facilita la escalabilidad porque permite ejecutar múltiples copias de una aplicación de forma rápida y sencilla mediante contenedores. cada contenedor incluye todo lo necesario para que la aplicación funcione (código, librerías y configuraciones), a partir de una misma imagen se pueden crear múltiples contenedores idénticos, lo que permite despellejar rápidamente nuevas instancias de la aplicación cuando aumenta la demanda.

3. **¿Cómo se relaciona esto con microservicios?**
   R: Docker se relaciona con los microservicios porque permite ejecutar cada servicio de una aplicación dentro de su propio contenedor de manera independiente. Esto facilita el despliegue, mantenimiento y escalabilidad de cada componente del sistema, permitiendo que los servicios funcionen de forma aislada pero al mismo tiempo se comuniquen dentro de una arquitectura distribuida.

4. **¿Qué ventajas ofrece frente a instalar software directamente?**
   R: Docker ofrece varias ventajas frente a instalar software directamente en el sistema operativo. Permite ejecutar aplicaciones dentro de contenedores aislados, lo que evita que afecten o interfieran con otros programas en el sistema. También proporciona portabilidad, ya que una aplicación empaquetada en una imagen puede ejecutarse de la misma forma en diferentes computadoras o servidores . Además, facilita el despliegue y la replicación de servicios, porque incluye todas las dependencias necesarias, lo que permite instalar, mover o escalar las aplicaciones de manera más rápida, ordenada y consistente.

Conclusión grupal

El desarrollo de este taller permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de Docker y su utilidad para ejecutar servicios dentro de contenedores de forma rápida y organizada. A través de los diferentes ejercicios se logró identificar la diferencia entre imágenes y contenedores, así como la forma de descargar, ejecutar y verificar servicios como PostgreSQL o Redis. Además, se evidenció cómo los contenedores facilitan la implementación de aplicaciones y servicios en diferentes entornos sin necesidad de configuraciones complejas. Esta experiencia permitió fortalecer los conocimientos sobre tecnologías utilizadas en sistemas distribuidos y su importancia para el despliegue eficiente de aplicaciones modernas.